

器件 B4：功分器与封装设计

- 工具：HFSS、ADS、Cadence 等 EDA 或电磁仿真软件皆可
- 背景：5G 的到来使得毫米波相关研究越来越被人们所关注，业界普遍认为，应用于毫米波段的电路，芯片是最行之有效的解决方案。对于工程师来说，一个单独设计的 DIE 可能具有良好的性能，但是封装后往往会产生频率偏移、插损增大和匹配恶化等问题。因此在毫米波段设计产品时，需要从芯片和封装等多方面考虑。
- 功分器介绍：功分器作为重要的多端口器件之一，主要功能是将一路输入信号功率按照特定的比例分为两路或者多路同向、反向或者正交的信号输出，或者将多路信号叠加为一路信号输出。常见的芯片级功分器类型有 Wilkinson 功分器、Bagley 多边形功分器、Gysel 功分器等等，广泛应用于射频通信系统中。
- 题目：以一个简单的功分器为例，根据以下任务指导，使用自己建立的 GaAs 工艺，一步步设计出应用于 5G 毫米波段的功分器产品。

- **任务 1:** 根据以下衬底材料的电学性能和物理尺寸定义，建立简化的 GaAs 工艺衬底，在图 1 频段中任选一个，设计覆盖该频段的一分二功分器芯片。要求：（1）等功率分配（2）带内匹配 $S_{nn} < -15\text{dB}$ ， $n=1,2,3$ 。版图设计不考虑 DRC 规则，尺寸应能够放入下述封装。对于 S 参数的仿真，可以 ADS 中直接设置 Term 端口，或者入射功率定义为 -20dBm 。（40%）

频段	频率范围(GHz)
n257	26.50-29.50
n258	24.25-27.50
n259	39.50-43.50
n260	37.00-40.00
n261	27.50-28.35

图 1 频段分布

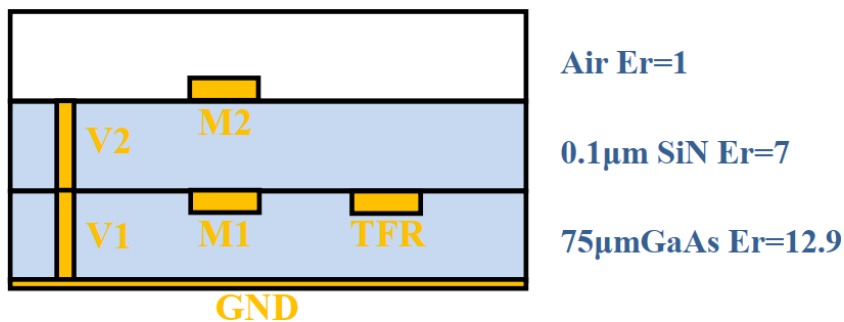


图 2 衬底的工艺结构

表 1 衬底工艺参数

金属	无耗介质
V1: 表示通孔，可定义为理想导体	空气: Er=1
V2: 表示通孔，可定义为理想导体	SiN: 0.1μm, Er=7
M1: 表示金属层，可定义为理想导体，厚度 1μm	GaAs: 75μm, Er=12.9
M2: 表示金属层，可定义为理想导体，厚度 2μm	
GND: 表示接地，可定义为理想导体	
TFR: 表示薄膜电阻，可定义为 50Ω/□	

- **任务 2:** 针对以上功分器，任选以下材料定义，设计能覆盖相应频段的封装，如表 2 所示。要求：封装长宽为 5mm*4mm，高度小于 2mm。拥有 3 个引脚，引脚尺寸等定义如下。（30%）

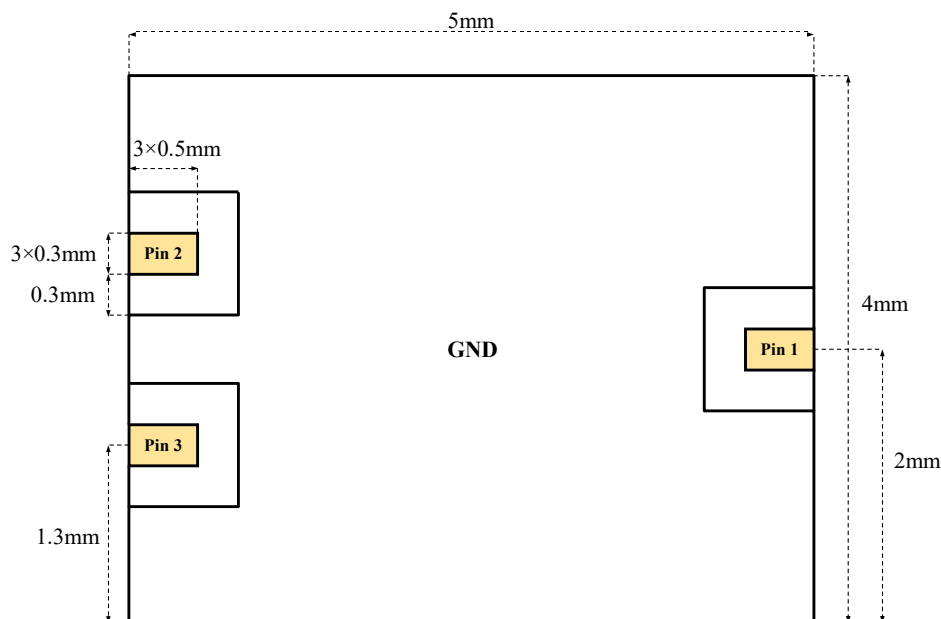


表 2 金属材料 and 介质的介电常数

金属	无耗介质	
理想导体、Cu、Al	材料 A	Er=1
	材料 B	Er=4
	材料 C	Er=9.6
	材料 D	Er=3.66

- **任务 3:** 导出封装的 S 参数，与功分器芯片做联合仿真，对比有封装和无封装情况下的仿真结果，解释频率偏移、插损增大和匹配恶化等现象的原因。若有封装的仿真结果仍能满足任务 1 中相应指标，则可放弃任务 4，并获得任务 4 全部分数。（15%）
- **任务 4:** 优化封装尺寸或功分器芯片版图结构，使其满足任务 1 中指标。（10%）
- **任务 5:** 总结 3 条毫米波芯片设计面临的问题与挑战。（5%）

